# 📊 Performance Report - QIIME2 Pipeline

**Proyecto:** Proyecto1_Optimized | **Generado:** 2025-11-19 09:55:37

### ℹ️ Acerca de este reporte

Este reporte contiene análisis detallado del rendimiento del pipeline QIIME2, incluyendo métricas de tiempo de ejecución, uso de CPU, consumo de memoria y operaciones de I/O de disco. Use estos datos para optimizar su pipeline y comparar diferentes configuraciones.

## 📈 Resumen General del Pipeline

| ⏱️ TIEMPO TOTAL | 🧠 MEMORIA TOTAL | 🔥 CPU PROMEDIO | 💾 I/O TOTAL | 📋 PASOS EJECUTADOS | ⚡ TIEMPO PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5h 33m | 9.47 GB | 278.1% | 0.96 GB | 13 | 25.6 min |
| 20001 SEGUNDOS | ACUMULADA EN TODOS LOS PASOS | UTILIZACIÓN PROMEDIO | LECTURA + ESCRITURA | TOTAL DE OPERACIONES | POR PASO |

## 📊 Gráficos Principales

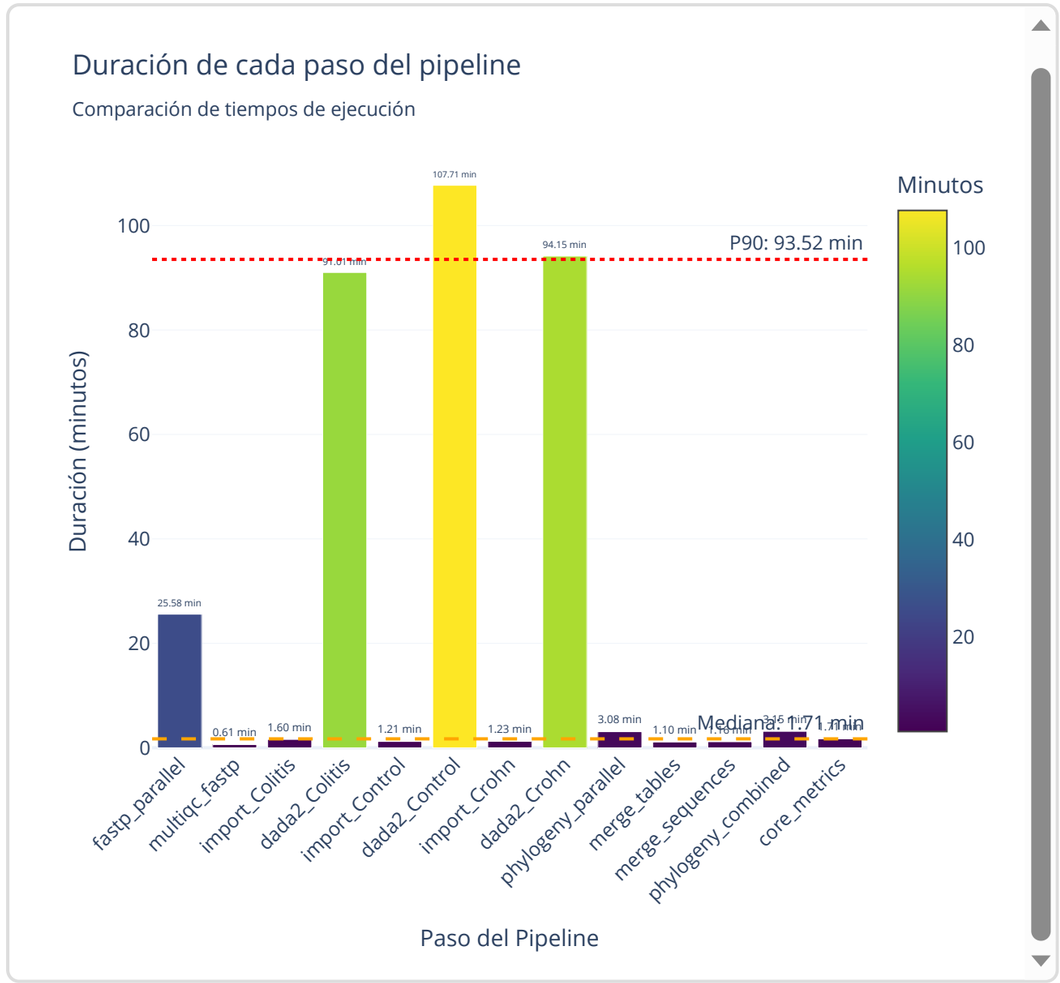
### 📊 01 Duration Summary

Muestra la duración de cada paso del pipeline. Identifica los cuellos de botella en tiempo de ejecución.

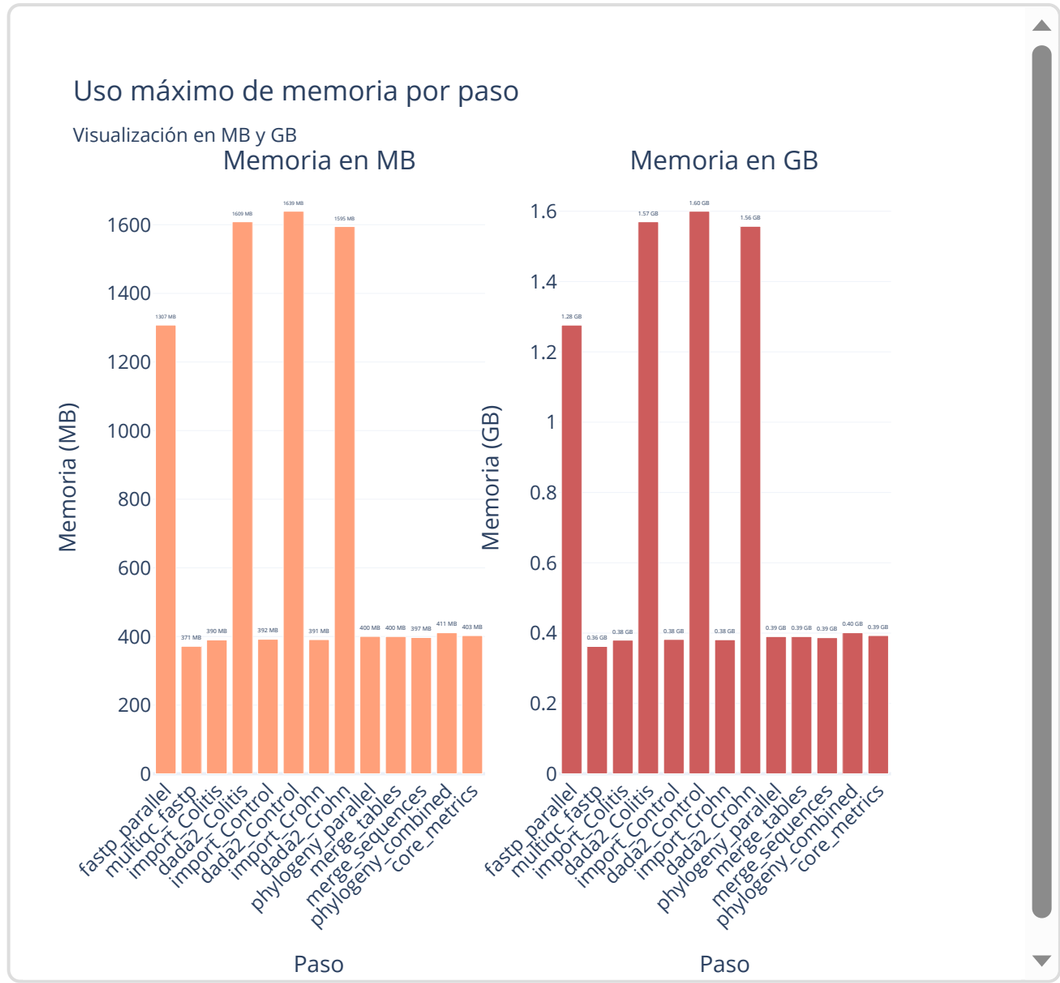
### 📊 02 Memory Summary

Analiza el consumo máximo de memoria RAM en cada paso. Útil para dimensionar recursos.

🔍 Ver en pantalla completa →




🔍 Ver en pantalla completa →



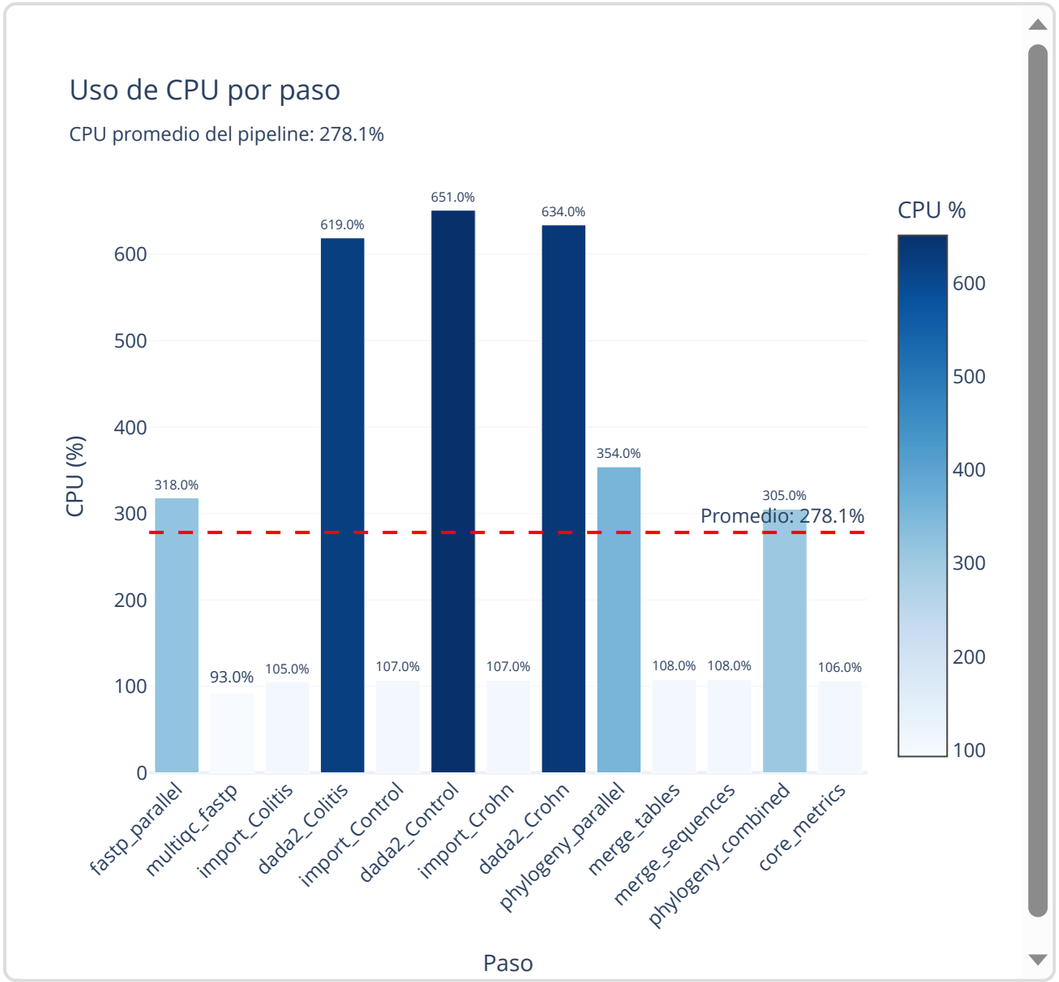

## 📊 03 Cpu Summary

Porcentaje de uso de CPU en cada paso. Indica qué pasos son intensivos en procesamiento.

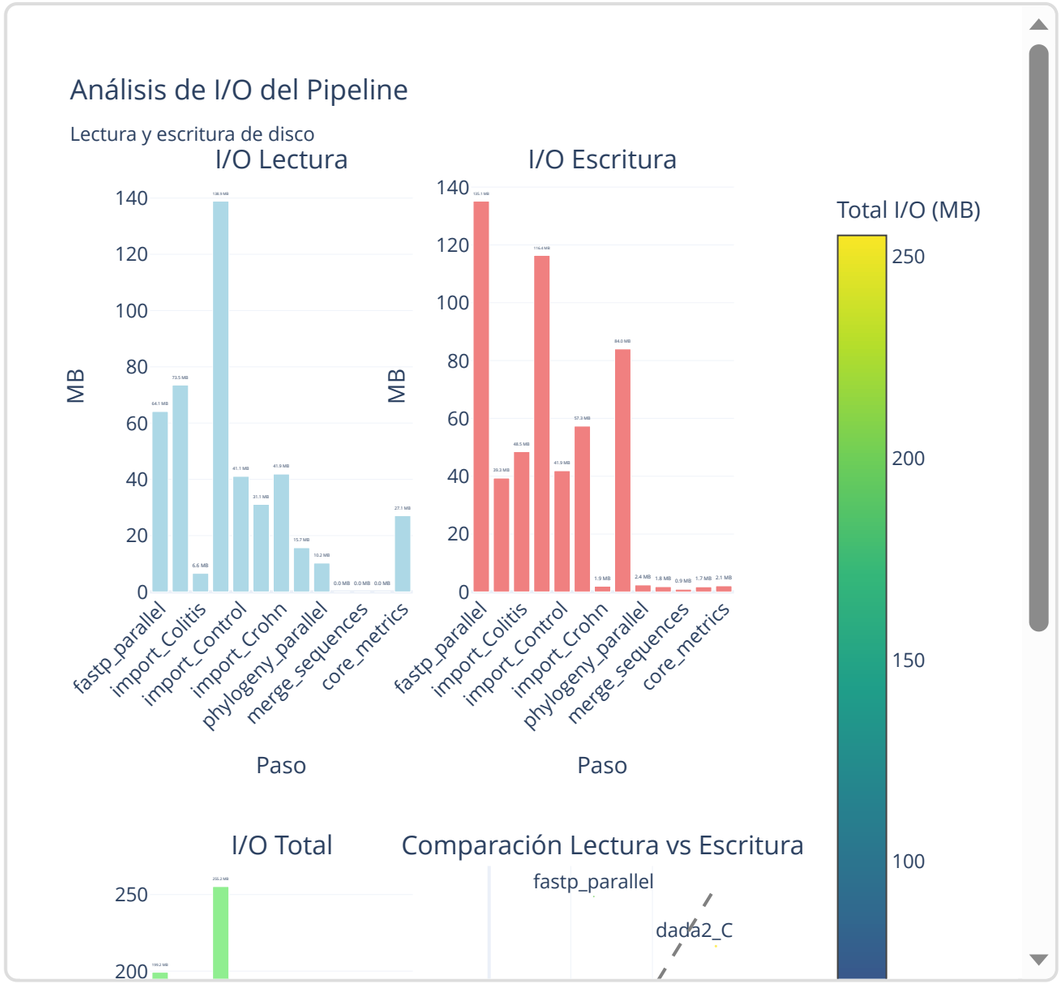
## 📊 04 Io Analysis

Operaciones de entrada/salida de disco (lectura y escritura). Identifica pasos con alto uso de disco.

🔍 Ver en pantalla completa →




🔍 Ver en pantalla completa →



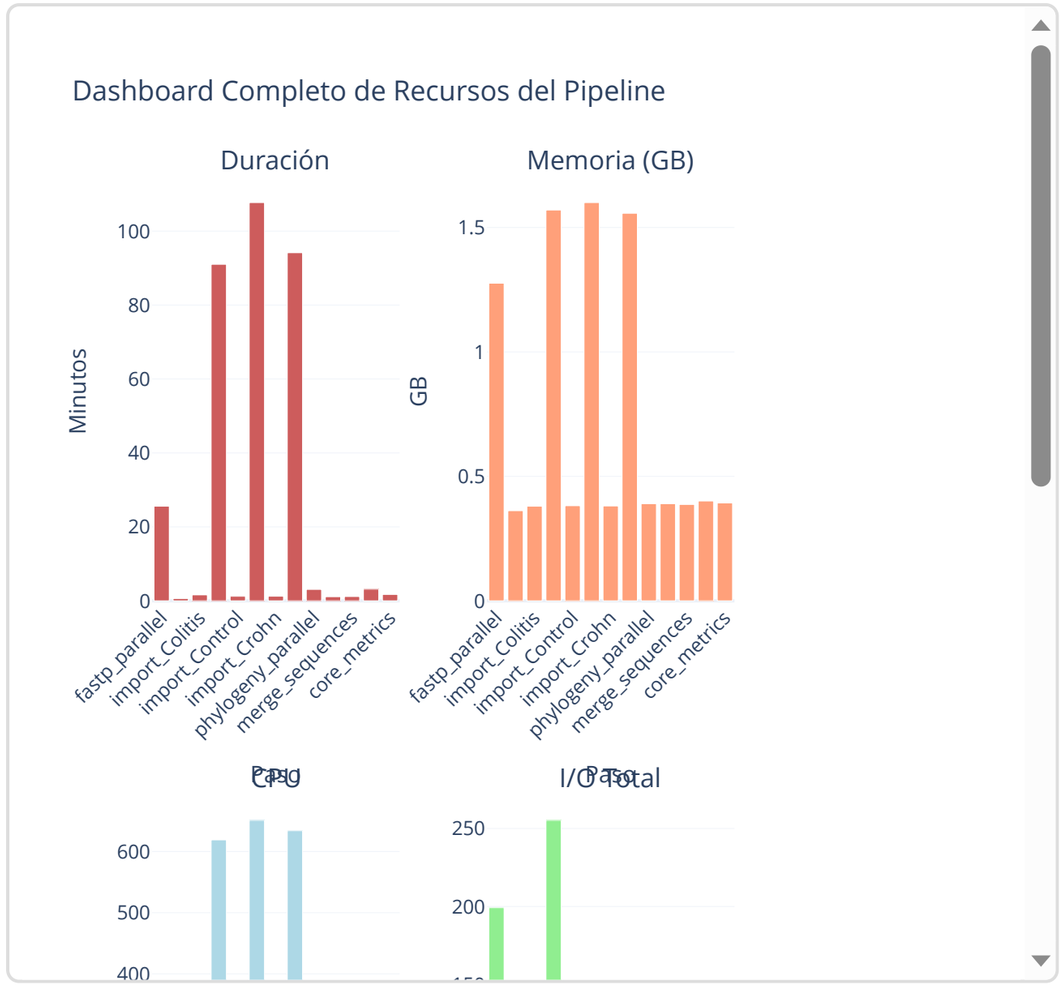

## 05 Resource Dashboard

Vista general de todos los recursos (tiempo, memoria, CPU, I/O) en un solo dashboard.

## 06 Performance Table

Tabla detallada con todas las métricas de cada paso para análisis numérico.

🔍 Ver en pantalla completa →




🔍 Ver en pantalla completa →

## Tabla Resumen de Rendimiento

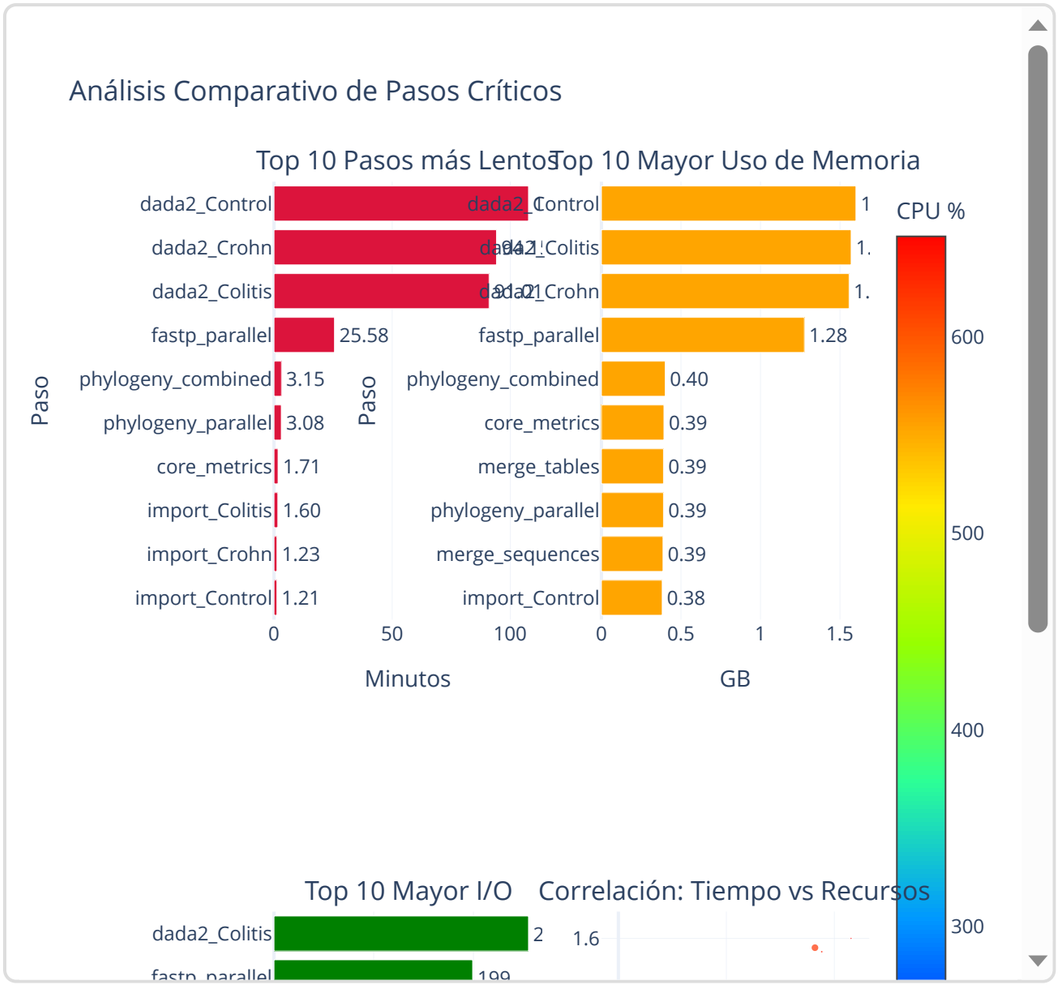
Total: 333.30 min | Memoria: 9.47 GB | CPU: 278.1% | I/O: 983.3 MB

| Paso | Tiempo (min) | Memoria (GB) | CPU (%) | I/O Total (MB) |
|---|---|---|---|---|
| fastp_parallel | 25.58 | 1.276 | 318.0 | 199.2 |
| multiqc_fastp | 0.61 | 0.362 | 93.0 | 112.8 |
| import_Colitis | 1.60 | 0.380 | 105.0 | 55.0 |
| dada2_Colitis | 91.01 | 1.570 | 619.0 | 255.2 |
| import_Control | 1.21 | 0.382 | 107.0 | 82.9 |
| dada2_Control | 107.71 | 1.600 | 651.0 | 88.4 |
| import_Crohn | 1.23 | 0.381 | 107.0 | 43.8 |
| dada2_Crohn | 94.15 | 1.557 | 634.0 | 99.7 |
| phylogeny_paral | 3.08 | 0.390 | 354.0 | 12.6 |
| merge_tables | 1.10 | 0.390 | 108.0 | 1.8 |
| merge_sequenc | 1.16 | 0.387 | 108.0 | 0.9 |
| phylogeny_comb | 3.15 | 0.401 | 305.0 | 1.7 |
| core_metrics | 1.71 | 0.393 | 106.0 | 29.1 |

## 📊 07 Comparison Charts

Comparación de los pasos más críticos y análisis de correlaciones entre recursos.

🔍 Ver en pantalla completa →




## 🔍 Insights Clave

⏱️ **Paso más lento**

**dada2_Control**

Duración: **107.71 minutos**

Optimizar tiempo

🧠 **Mayor uso de memoria**

**dada2_Control**

Memoria: **1.60 GB**

Optimizar memoria

💾 **Mayor I/O de disco**

**dada2_Colitis**

I/O: **255 MB**

Optimizar disco

# 💡 Recomendaciones

### ✅ Optimizaciones sugeridas

- **Tiempo:** El paso "dada2_Control" consume 32.3% del tiempo total. Considere paralelización o ajuste de parámetros.
- **Memoria:** El pico de memoria es 1.60 GB. Asegúrese de tener al menos 2.4 GB de RAM disponible.
- **I/O:** Total de 0.96 GB transferidos. Use discos SSD para mejor rendimiento.
- **CPU:** Utilización promedio de 278.1%. Buen aprovechamiento de CPU.

---

Generado por QIIME2 Pipeline Performance Monitor

© 2024 - Análisis automatizado de rendimiento